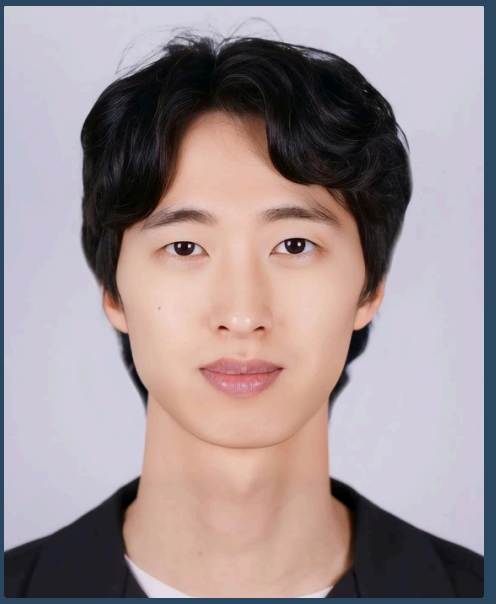
로봇 제어 · 임베디드 신입

# 정승호 SEUNGHO JUNG

## ROS2로 로봇팔 동작을 제어하고, STM32 펌웨어와 통신 규격을 만들었습니다

3095069@naver.com



**프로젝트와 실습에서 사용한 기술**

**01 제어·임베디드**

C · C++ · STM32

FreeRTOS · PLC

**02 로봇·비전**

Python · ROS2 · OpenCV

YOLO · TFLite

**03 설계·개발 도구**

SolidWorks · Ansys · MATLAB

MuJoCo · Isaac Sim

# 학력과 교육, 자격 사항

기계공학 전공 지식을 바탕으로 로봇 제작과 제어를 학습했습니다

## 학력·교육

2026.04 – 2026.11 수료

### 대한상공회의소 서울기술교육센터

AI융합 로봇 SW개발자 3기

Python·Linux AI 프로그래밍
ROS/ROS2 통신·제어
Cortex-M·PLC·산업용 네트워크

2026.02 졸업

### 순천향대학교 기계공학과

학점 3.65 / 4.5

2019.02 졸업

### 대성고등학교

## 자격·어학

### TOEIC 705점

2025.12

### 운전면허 1종 보통

2019.08 · 경찰청

### 초경량비행장치조종자

2019.09 · 한국교통안전공단

# 지그 위치에 동작을 맞추고 부품 안착까지 검사하는 로봇팔

ROS2 요청을 받아 지그 위치를 다시 재고, 저장한 동작을 그 위치에 맞춰 실행했습니다

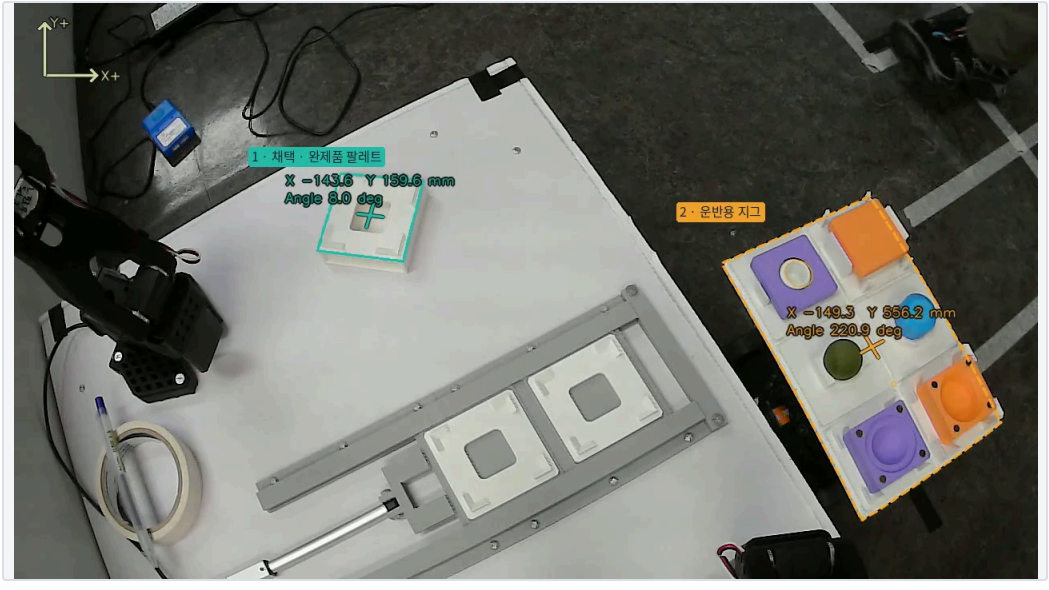



**그림 1.** 지그 이동 후 위치·방향을 다시 채택하는 화면

운반 로봇의 정차 위치가 달라지고 부품이 서로 가려도
저장한 동작으로 조립·하차 공정을 이어가게 했습니다

카메라로 **지그를 다시 측정해 동작 목표를 보정**하고,
**부품 종류와 안착 상태를 검사**했습니다

**ROS2 Action**으로 작업 요청을 받고,
순기구학·역기구학으로 집게 목표와 관절값을 계산했습니다

> **담당 역할**
> 로봇팔 2대의 비전 보정·티칭 GUI·Raspberry Pi5 연동
> 학습 데이터·모델 비교와 실행 기준 검증

Python · OpenCV | YOLO · CAD 정합 | FK · IK | ROS2 Action | MuJoCo · Isaac Sim

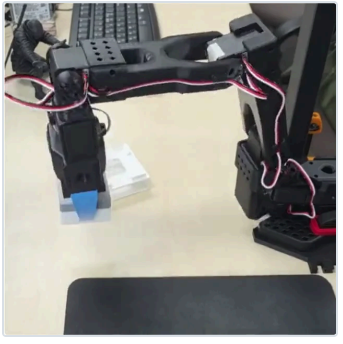
| 기간 | 공정 | 장비 | 인식 대상 |
|---|---|---|---|
| **2026.09 – 2026.11** | **지그 도착 → 조립 → 완제품 하차** | **SO-101 2대 · Raspberry Pi5** | **부품·지그 13종** |

# 작업 요청부터 관절 목표까지 연결

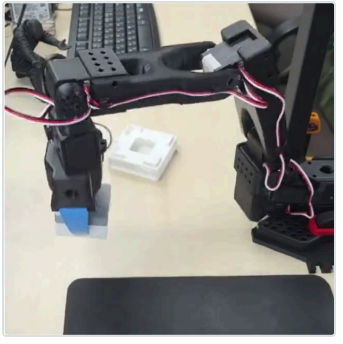
ROS2 요청을 받아 지그를 측정하고, 지그의 이동·회전만큼 집게 목표와 관절값을 다시 계산했습니다



처음 위치



지그 이동 후



다시 이동·회전 후

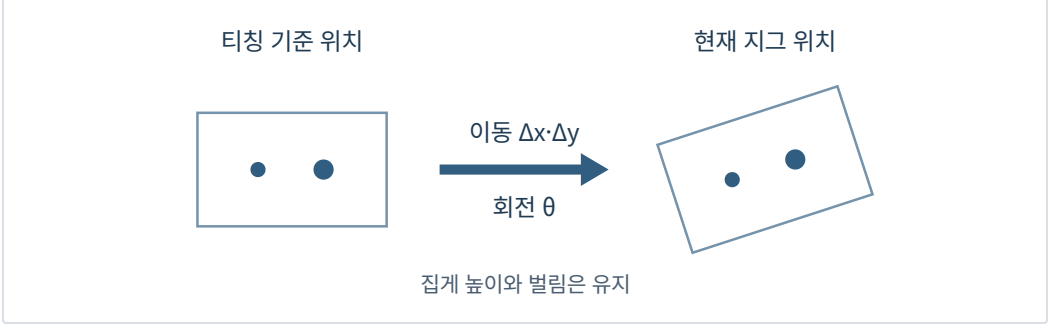



**그림 2.** 지그를 옮기고 돌려도 저장한 동작으로 부품을 올려놓는 시연(위)과 목표 보정 방식(아래)

### ROS2 요청과 결과 반환

조립·하차 요청을 받아 지그 측정·시작 검사 후 실행

진행·완료·실패 상태와 검사·오류 기록 반환

### 순기구학과 목표 변환

티칭 관절값과 TCP로 집게 자세 계산

지그 이동·회전만큼 집게 목표 보정

### 역기구학과 도착 확인

관절 범위·자세 연속성 확인 후 관절값 계산

모터 실측 각도로 목표 도착 확인

# AI 인식과 설계 형상 맞춤으로 지그·팔레트 위치 확정

외곽선만으로는 가려진 팔레트를 놓쳐, AI가 찾은 영역을 설계 형상에 다시 맞추고 위치·방향이 맞을 때만 채택했습니다




**그림 3.** 운반용 지그(위)와 완제품 팔레트(아래)의 위치를 찾는 과정

### 운반용 지그 · 360° 방향 검증

AI 후보 영역을 외곽·격자·원형 특징으로 검증

첫 3관측이 **0.5mm·0.5°** 이내면 바로 채택

아니면 4초 판단 후 과반 그룹 중앙값, 5회 실패 시 중단

### 완제품 팔레트 · CAD 정합

AI가 찾은 영역에 설계 형상을 맞춰

가려진 부분까지 위치 계산

**285장 중 284장에서 팔레트를 검출**

| 팔레트 검출률 | 외곽선 검출 | AI 인식 + 외곽선 | AI 인식 + 설계 형상 맞춤 · 채택 |
|---|---|---|---|
| **촬영 사진 285장 · 최초 검출 시** | **79.3%** (226/285장) | **80.7%** (230/285장) | **99.6%** (284/285장) |

# 스마트폰으로 조작하는 이동형 로봇

4륜 이동체와 로봇팔을 결합해 스마트폰으로 주행과 물품 회수 동작을 제어했습니다

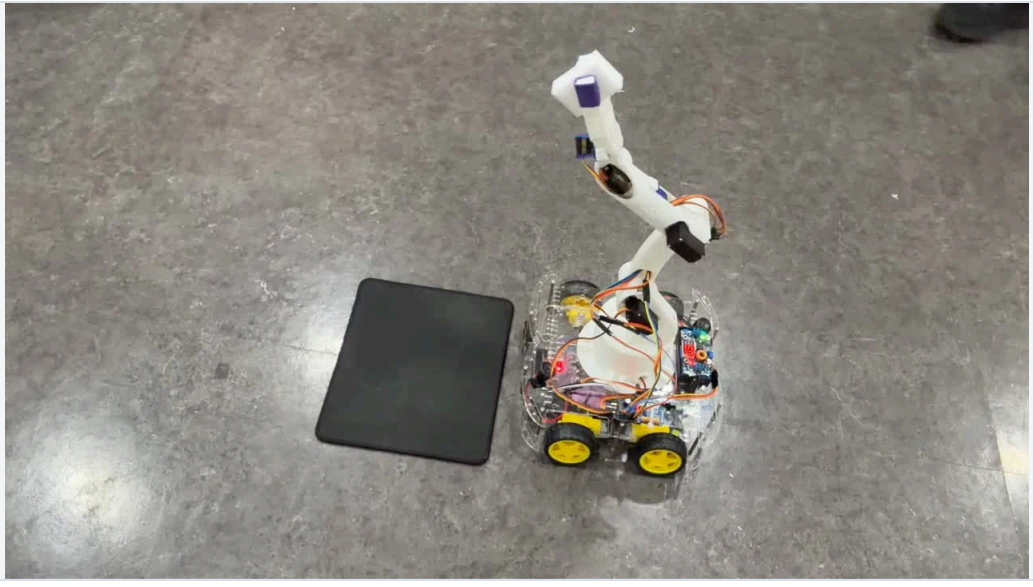


**그림 4.** 원격 물품 회수·운반 로봇 시연품

이동체와 로봇팔을 결합한 물품 회수·운반 시연품을 만들었습니다
앱으로 주행과 관절을 수동 조작하고, 저장한 동작을 재생하게 했습니다

**STM32F411과 FreeRTOS**로 펌웨어를 작성하고,
앱과는 Bluetooth로 **16바이트 명령·응답**을 주고받았습니다

서보 6개는 PCA9685로 제어하고, 티칭한 동작은 Flash에 저장했습니다

**담당 역할**
프로젝트 리더 · 로봇팔 제작·제어, STM32 펌웨어 구축·통합
통신 패킷 규격 설계와 앱 연동

STM32F411 | C · FreeRTOS | Flutter | Bluetooth

| 수행 시기 | 제어 보드 | 구동 구성 | 구현 범위 |
|---|---|---|---|
| **2026.07 · 1주** | **STM32F411** | **4WD · 서보 6개** | **수동 조작 · 티칭** |

# 16바이트 통신 규격과 구동 문제 개선

16바이트 규격으로 앱과 펌웨어를 연결하고, 부하 시 떨림과 급격한 움직임을 줄였습니다

### 16바이트 명령·응답

주행·로봇팔·티칭·설정을 모드로 구분

앱 요청과 펌웨어 응답을 연결해 처리 상태 확인

### 서보 제어와 동작 저장

PCA9685로 서보 6개 제어

Flash에 티칭·설정 저장, 최대 **12개 시퀀스 × 30개 웨이포인트**

### 동작 간 간섭 방지

로봇팔 이동·Flash 작업 중 주행 잠금

**500ms** 동안 유효한 주행 명령이 없으면 이동체 정지

| 문제 | 원인과 개선 내용 |
|---|---|
| **부하가 걸릴 때의 떨림** | **원인** 긴 케이블과 커넥터 저항으로 서보 단자 전압이 순간적으로 낮아짐<br>전원 배선 점검, 전원부 커패시터 추가, 토크 여유가 있는 서보로 교체<br>**물건을 들 때 손목·그리퍼의 떨림 감소** |
| **관절의 급격한 움직임** | **원인** 목표 각도를 한 번에 주면 펄스폭이 급격히 바뀌어 속도가 불연속<br>**20ms마다 펄스폭을 단계적으로 바꾸는 S-curve** 적용<br>변화량을 작게 → 크게 → 작게 주어 출발과 정지를 완만하게 함 |
| **관절 원점·가동 범위** | **원인** 같은 자세라도 필요한 펄스값이 서보마다 다름<br>**−90°·0°·+90° 3점 보정**으로 원점·리미트 설정<br>서보별 실측 펄스값을 저장해 관절 제어에 반영 |
| **고속 주행 시 방향 보정** | **원인** PWM이 최댓값 255에 닿아 PID 보정값이 모터 출력에 반영되지 않음<br>**최대 출력을 220 PWM으로 제한**해 좌우 보정 여유 확보 |

# 소재 공급부터 창고 적재까지의 공정 제어

MPS 트레이너에서 소재 분류와 1–4층 창고 적재·비움 동작을 구현했습니다

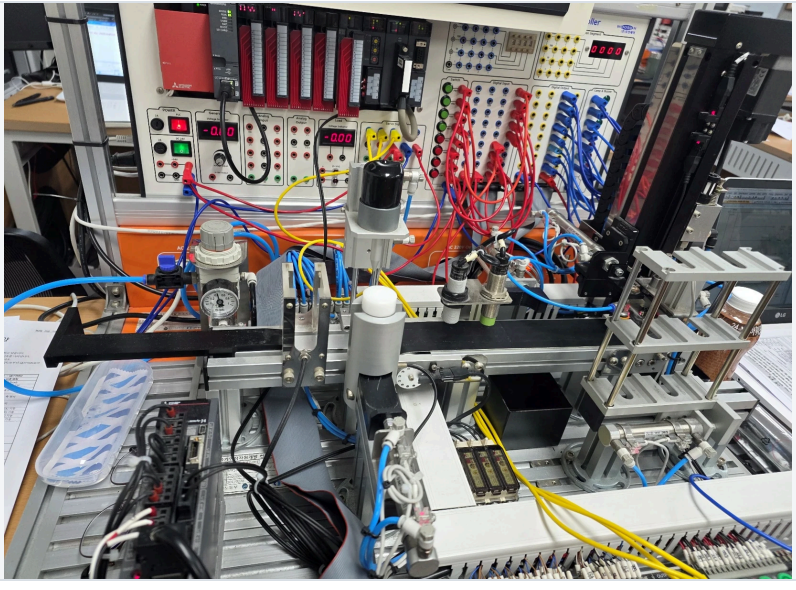


**그림 5.** MPS 트레이너 설비

컨베이어·실린더·서보모터로 공급·가공·분류·저장 공정을 연결했습니다

금속·비금속을 판별해 **1~4층 창고에 병렬로 적재**하고,
수동 모드에서는 층별로 개별 제어할 수 있게 했습니다

HMI 화면에서 가공 횟수와 시간을 지정하고 적재 상태를 확인하게 했습니다

> **담당 역할**
> 병렬 처리 로직과 HMI 화면 작성
> 수동 제어 코드 통합, 메모리 상태 관리로 오동작 해결

Mitsubishi Q PLC | GX Works2 | GT Designer3

| 수행 시기 | PLC | 래더 프로그램 | HMI 작화 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 · 3일 | Mitsubishi Q 시리즈 | GX Works2 | GT Designer3 |

# 병렬 시퀀스의 상태 관리와 코드 통합

저장 가능 여부를 판단하는 메모리와 실제 적재 정보를 분리해 시퀀스 간 간섭을 줄였습니다

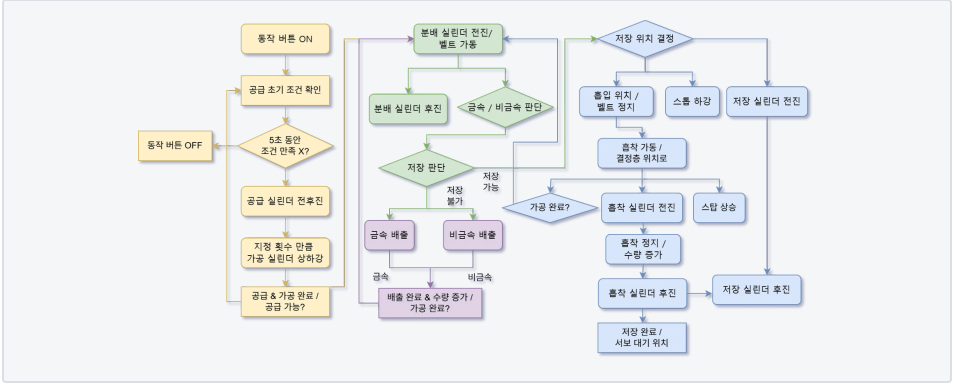



**그림 6.** 저장 판단과 적재 동작의 병렬 시퀀스




**그림 7.** 자동 운전·적재 상태




**그림 8.** 위치·속도 티칭

| | |
|---|---|
| **문제 1** | 병렬 운전 중 '빈 층을 찾았다'는 값과 '그 층에 소재가 있다'는 값이 한 메모리에 섞여<br>**이전 동작의 상태가 다음 시퀀스의 판단에 영향** |
| **개선** | **판단용·적재용 메모리 분리**<br>판단값은 적재가 끝나면 초기화하고, 적재값은 소재를 뺄 때까지 유지 |
| **문제 2** | 각자 작성한 코드를 통합하자 **같은 메모리 주소를 서로 다른 용도로 사용**해 시퀀스가 꼬임 |
| **개선** | 사용 중인 주소를 모두 모아 대조하고 **겹치는 주소 정리**<br>코멘트에 사용 주소를 적어 서로 확인 |
| **배운 점** | 코드 통합 전 **메모리 사용 주소 합의**가 중요함<br>병렬 동작에서는 장치별 동작 조건·완료 조건·인터록을 먼저 정해야 함 |